

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2002-2003

Prima prova parziale - 14 Aprile 2003

1. Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $M_2(\mathbb{R})$ sono sottospazi e nei casi affermativi determinarne una base

$$a) \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \quad b) \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$c) \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \quad d) \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

2. Determinare un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi(1, 2, 3) = (3, 2, 1, 0)$

- a) scrivendo esplicitamente $\varphi(x, y, z) = (f_1, f_2, f_3, f_4)$,
- b) scrivendo la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche,
- c) scrivendo φ nella forma vettoriale compatta $AX = Y$.

3. Determinare tutte le (eventuali) soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z + t - u + v = 1 \\ 2x - y + 2t - u + 3v = 2 \\ x + 2y + z - 3t + 2u - v = 0 \end{cases}$$

4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base del nucleo e una dell'immagine di φ .
- b) Determinare una base ortogonale di $\text{im } \varphi$.

5. Determinare, se esistono, due omomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni : $\ker \psi = \ker \varphi^\perp$ e $\text{im } \psi = \text{im } \varphi^\perp$.

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 14 Aprile 2003 - Esempi di soluzioni

1. Gli insiemi a) e b) non soddisfano (ad esempio) il secondo assioma di chiusura perché la matrice $2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ non è del tipo $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ né del tipo $\begin{pmatrix} 1 & a \\ b & c \end{pmatrix}$.
Invece gli insiemi c) e d) soddisfano

- il primo assioma di chiusura perché

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' & 0 \\ 0 & b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+a' & 0 \\ 0 & b+b' \end{pmatrix}$$

- il secondo assioma di chiusura perché

$$\lambda \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & 0 \\ 0 & \lambda b \end{pmatrix}$$

Una base per lo spazio c) è costituita dal vettore $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; una base per lo spazio d) è quella costituita dai vettori $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. a) Basta scrivere $\varphi(x, y, z) = (3x, 2x, x, 0)$
b) Poiché $\varphi(1, 0, 0) = (3, 2, 1, 0)$, $\varphi(0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$, $\varphi(0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$ la matrice richiesta è

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Basta scrivere

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

3. Cerchiamo una soluzione particolare del sistema; aggiungeremo ad essa tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato.

Il minore della matrice del sistema costituito dai coefficienti delle prime tre variabili ha determinante -8 . Allora il sistema ottenuto dando il valore 0 alle variabili t , u e v

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y = 2 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

ha una e una sola soluzione. Questa soluzione è $\frac{1}{8}(7, -2, -3, 0, 0, 0)$.

Una base dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato

$$\begin{cases} x + y - z + t - u + v = 0 \\ 2x - y + 2t - u + 3v = 0 \\ x + 2y + z - 3t + 2u - v = 0 \end{cases}$$

si ottiene dando alle variabili t , u e v successivamente i valori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$.
Si hanno così i sistemi

$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ 2x - y = -2 \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y = 1 \\ x + 2y + z = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ 2x - y = -3 \\ x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

e quindi le soluzioni cercate $(-\frac{1}{8}, 1, -\frac{12}{8}, 1, 0, 0)$, $(-\frac{2}{8}, -\frac{4}{8}, -\frac{10}{8}, 0, 1, 0)$ e $(-\frac{9}{8}, -\frac{6}{8}, -\frac{5}{8}, 0, 0, 1)$.
Una base più *semplice* è costituita dai vettori $(-1, 8, -12, 8, 0, 0)$, $(1, 2, 5, 0, -4, 0)$ e $(9, 6, 5, 0, 0, -8)$.
Quindi l'insieme delle soluzioni del sistema dato è

$$S = \left\{ \frac{1}{8}(7, -2, -3, 0, 0, 0) + \lambda(-1, 8, -12, 8, 0, 0) + \mu(1, 2, 5, 0, -4, 0) + \nu(9, 6, 5, 0, 0, -8) \mid \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R} \right\}$$

4. L'omomorfismo è dato da $\varphi(x, y, z) = (x + y, y + z, x + y, y + z)$ e quindi $\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema $\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$, cioè l'insieme $\{\lambda(1, -1, 1) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$.
 $\text{im } \varphi$ è generato dalle colonne di A e siccome la seconda è la somma delle altre due, che sono indipendenti, una base è $(1, 0, 1, 0)$, $(0, 1, 0, 1)$, che è già una base ortogonale.

5. Se imponiamo che sia

$$\ker \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\} \quad \text{e} \quad \text{im } \varphi = \ker \varphi^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$$

possiamo porre

$$\begin{array}{lll} \varphi(1, 0, 0) & = & (0, 0, 0) \\ \varphi(0, 1, 0) & = & (0, 1, 0) \\ \varphi(0, 0, 1) & = & (0, 0, 1) \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{lll} \psi(1, 0, 0) & = & (1, 0, 0) \\ \psi(0, 1, 0) & = & (0, 0, 0) \\ \psi(0, 0, 1) & = & (0, 0, 0) \end{array}$$

e le condizioni poste sono sicuramente soddisfatte.